

杭电数学建模竞赛

摘 要

以下只是一个样例说明，通过下面说明各位同学可以进行学习如何换行，加粗字体。预祝各位同学取得好成绩！

针对问题一，分析商品买卖机理，**建立基于双十一规则商家利益最大化判别模型**。本文以经济学价格理论为基础，分析得商家参与活动通过降低单次商品利润提高总销量而获得更高利润。**选取利润为指标**，基于商家参与活动规则，综合活动前后利润判别式，以营业额最大化为目标建立判别模型。通过具体数据如 WIS 水润面膜相对非双十一销售额翻了近 110 倍说明商家是理性的。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题三，分析选取消费者与商家群体双赢指标，**建立消费者是否购买与商家是否提供高质量服务的演化博弈模型**。本文考虑商家与消费者对“赢”的定义不同，查阅文献**以商家能吸引消费者购买和消费者能得到高质量服务为双赢指标**。基于不同行为下商家与消费者收益变化，建立演化博弈模型。**模型求解结果为消费者趋向于购买和商家趋向于提供高质量服务的双赢局面**，并通过 2009-2019 年成交总额的指数型上涨说明结果准确性。

针对问题四，基于商家竞争规律，**建立商家是否提供高质量商品的演化博弈模型**。考虑到电子商务普遍有商品质量不高现象，本文以双十一作用下商家间竞争**能否提高商品质量为指标**。基于不同行为下同类商家收益变化建立模型。**模型求解结果为同类商家之间趋向用高质量商品进行竞争**，通过 2013-2015 年双十一过后的投诉率 (6.9 、 6.1 、 4.6×10^{-7}) 不断下降说明结果准确性。

针对问题五：本文从商家和买家的角度考虑，在前面四问的基础上，以国家质检局抽检网络产品不合格率以及双十一个人网购数据为例对双十一购物期间某些不理性的行为进行说明，并提出**“理性消费”**的合理建议，即：**商家销售保持诚信、买家购物理性消费、买家积极反馈维权**。

关键词： 双十一购物节，基于目标规划的判别模型，演化博弈模型

一 问题重述

1.1 问题背景

异形圆管工件广泛应用于装备制造、汽车零部件及工业管路等领域。实际生产中，企业通常采用激光切割方式从标准圆管母材中加工所需工件。由于不同工件的几何形状和轴向占用长度不同，若母材选取和下料顺序安排不合理，将导致母材浪费增加、利用率降低，从而影响企业生产成本和加工效率。

与普通一维下料问题相比，异形圆管工件下料还存在端部共切和加工切换等实际因素。相邻工件若能选择合适的端部拼接方式，可减少中间多余切割区域，提高材料利用率；同时，同类工件连续加工有利于降低排产和现场操作复杂度。因此，如何在满足生产需求的前提下，综合考虑母材选取、工件排序、端部拼接和余料利用，制定高效的下料方案，具有重要的实际意义。



图 1：工件切割示意图

1.2 问题提出

针对上述生产背景，本文需要围绕异形圆管工件的下料与拼接优化建立数学模型，并逐步解决以下问题。

问题一：在不考虑共切效应的情况下，根据 10 类工件的三维离散坐标数据计算各类工件的轴向占用长度，并在每类工件需求量均为 50 件、母材长度可选的条件下，确定母材选取和基础下料方案，使所选母材总长度尽可能小。

问题二：在问题一所得下料方案基础上，考虑相邻工件端部之间的共切效应，计算不同工件对在四种端部组合下的共切收益。在保持各工件分配到各母材不变的条件下，重新优化每根母材内部的加工顺序和拼接方式，使总共切收益尽可能大，并尽量减少工件切换次数。

问题三：在考虑共切收益的基础上，不再固定问题一中的母材分配方案，而是对母材选取、工件分配、加工顺序和端部拼接方式进行联合优化，建立综合下料模型，使母材总长度尽可能小、总共切收益尽可能大、总切换次数尽可能少。

问题四：将模型推广到 3 个连续加工批次，结合余料入库及优先使用原则，确定各批次的余料调用、新母材选取、工件拼接方式和加工顺序，实现多批次整体下料方案的优化。

二 问题分析

2.1 问题 1 的分析

针对问题一，首先需要计算各工件的轴向占用长度，并据此建立模型。因为题目暂不考虑共切收益，可以将工件简化为其空间最小外接包围盒（OBB）。为计算工件轴向长度，需要先确认轴的位置，而后计算其轴向投影长度。在得到 10 类工件的单件长度后，可将每类 50 件工件视为待放入母材的物品，将 9m、10m、11m、12m 四种标准母材视为可选箱体，建立一维下料优化模型。该问题的主要目标是使所选母材总长度最小，在此基础上统计各根母材的工件顺序、母材利用率和不同工件之间的切换次数。

2.2 问题 2 的分析

针对问题二，在问题一的基础上，需要对每根母材内部工件的加工进行重新排序，并进行工件拼接。由于相邻工件端部之间可能存在共切效应，任意两件工件在 LL、LR、RL、RR 四种端部组合下的共切收益可能不同，因此需要根据工件端部几何形状建立省料计算模型，得到工件对之间的共切收益矩阵。在此基础上，每根母材内部的排序问题可转化为带边权的路径优化问题：节点表示已分配到该母材上的工件，边权表示相邻工件采用某种端部组合时的共切收益。求解时应优先最大化总共切收益，并在收益相同或接近时尽量减少不同类型工件之间的切换次数。

2.3 问题 3 的分析

针对问题三，不再固定问题一中的母材分配方案，而是将母材选取、工件分配、加工顺序和端部拼接方式统一纳入优化过程。与问题二相比，问题三的决策空间明显增大，因为工件不仅可以在同一母材内部重新排序，还可以重新分配到不同母材中。此时模型既要保证每根母材上的实际占用长度不超过其标准长度，又要考虑相邻工件拼接产生的共切收益。由于题目要求母材总长度最小为主要目标，共切收益最大为次要目标，切换次数最少为再次目标，因此可采用分层优化思想：首先确定母材总长度最小的可行方案，再在该方案集合中寻求共切收益较大的排序与拼接方式，最后进一步优化工件切换次数。

2.4 问题 4 的分析

针对问题四，模型需要从单批次下料扩展到连续 3 个批次的动态优化。该问题的难点在于余料具有跨批次传递特征：当某批次加工结束后剩余母材长度不小于 0.2m 时，可作为余料入库并在后续批次中优先使用；若不足 0.2m，则视为废料。因此，问题四不仅要分别优化每个批次内部的母材选取、工件排序和拼接方式，还要考虑前一批次余料对后一批次可用材料集合的影响。可将每个批次看作一个阶段，将可用余料状态作为阶段间传递信息，建立多批次动态下料优化模型。在求解目标上，仍应保持母材总长度最小的优先级，同时兼顾总共切收益和总切换次数，从而得到符合企业实际生产逻辑的连续加工方案。

三 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

为简化问题分析并保证模型具有可求解性，本文作如下假设：

1. 工件均沿母材轴向依次排布，其空间占用可用轴向占用长度表示。
2. 同类工件的几何尺寸一致，不考虑测量误差、装夹误差和加工变形对长度的影响。

3. 各类工件需求量必须全部满足，不允许欠产，也不额外安排超出需求量的工件。

4. 问题四中各批次按时间顺序加工，第 t 批只能调用该批开始前已有余料

3.2 符号说明

本文主要符号说明如表 1 所示。各问题中特有的辅助变量将在对应模型建立部分另行说明。

表 1: 主要符号说明

符号	说明	单位/取值
I	工件类型集合	$I = \{1, 2, \dots, n\}$
S	标准母材规格集合	$S = \{1, 2, \dots, s_{\max}\}$
K	候选母材集合	$K = \{1, 2, \dots, K_{\max}\}$
R	单根材料上的加工位置集合	$R = \{1, 2, \dots, R_{\max}\}$
O	工件朝向集合	$O = \{0, 1\}$
i, j	工件类型编号	$i, j \in I$
k	候选母材编号	$k \in K$
r	加工位置编号	$r \in R$
o, p, ω	工件朝向编号	0 表示正向, 1 表示反向
l_i	第 i 类工件的轴向占用长度	mm
d_i	第 i 类工件的需求量	件
L_s^S	第 s 类标准母材长度	mm
$g(i, o, j, p)$	工件 i 与工件 j 在给定朝向下的共切收益	mm
$h(i, j)$	工件类型切换指示函数	0 或 1
m_{ks}	第 k 根母材是否选择第 s 种规格	0-1 变量
x_{ki}	第 k 根母材上安排第 i 类工件的数量	非负整数
q_{krio}	第 k 根母材第 r 个位置是否安排工件 i 且朝向为 o	0-1 变量
z_{kriojp}	相邻位置状态转移变量	0-1 变量
t	加工批次编号	$t = 1, 2, 3$
$\mathcal{R}_t$	第 t 批开始前的库存余料集合	—
P_t	第 t 批可用材料集合	—
A_ρ	库存余料 ρ 的可用长度	mm
E_{tp}	第 t 批材料 p 加工后的剩余长度	mm
F^*	问题一第一阶段最优母材总长度	mm

四 数据预处理

本节对原始三维测绘点云数据进行必要的降重与异常值检测，保证后续轴向长度计算与下料模型建立的输入质量。

4.1 重复值检测与去重

首先对每个工件的原始点集进行了重复点检测与去重，去重后点数及异常值检测结果汇总见表 2。

表 2: 点云去重统计表

文件名	原始点数	去重后点数	重复点数	去重容差 (m)
圆管 1.csv	808	800	8	0.0000001
圆管 2.csv	808	800	8	0.0000001
圆管 3.csv	2020	2000	20	0.0000001
圆管 4.csv	1818	1800	18	0.0000001
圆管 5.csv	1224	204	1020	0.0000001
圆管 6.csv	876	146	730	0.0000001
圆管 7.csv	684	114	570	0.0000001
圆管 8.csv	1176	196	980	0.0000001
圆管 9.csv	1536	256	1280	0.0000001
圆管 10.csv	936	156	780	0.0000001

4.2 异常值检测及处理

为直观判断数据质量，我们绘制了各工件的离散点散点图与提供的 stp 文件对比图，如下图 2，发现测得点云主要来自工件两端切面的截面扫描（即只对器件最外端截面进行了密集采样），数据量较少，且对比观察异常值不明显。基于这一观察，本文放弃盲目采用双边滤波或统计离群点剔除等可能导致过平滑的复杂去噪方法，以免破坏截面几何特征。

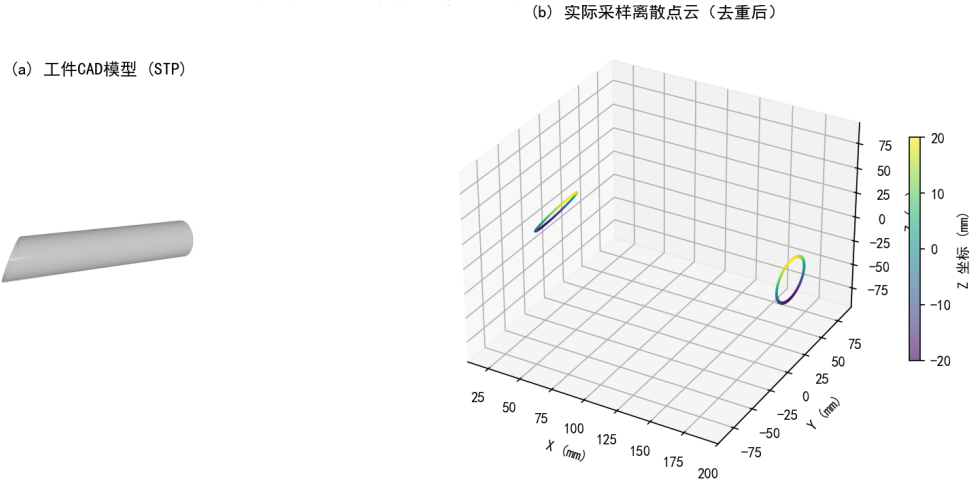


图 2: 圆管 1 点云与 STP 文件对比图

为检验是否存在异常值，将去重后数据与标准 CAD 曲面对比，采用三维空间偏差分析。设去重后点云为 $\{P_i(x_i, y_i, z_i)\}_{i=1}^n$ ，标准 CAD 数学曲面为 S ，对每个采样点 P_i ，记其在曲面 S 上的最近投影点为 Q_i^* ，曲面在 Q_i^* 处的单位外法向量为 $\mathbf{n}(Q_i^*)$ ，则第 i 个点的有符号偏差定义为：

$$d_i = \mathbf{n}(Q_i^*) \cdot (P_i - Q_i^*), \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad (1)$$

其中 $\cdot$ 表示向量点积。偏差的绝对值 $|d_i|$ 反映了点到曲面的距离大小，而符号 d_i 的正负表示点位于曲面外部（正）或内部（负）。

对各点集计算最大绝对偏差与平均绝对偏差作为数据质量判据。表 3 列出了各文件的去重后点数、最大绝对偏差、平均绝对偏差以及是否判定为合格。从结果可见，唯一的显著异常来自 cleaned_ 圆管

1 (最大绝对偏差约 437 mm、平均绝对偏差约 417 mm)，进一步核查发现该问题由单位不一致导致；其余样本的最大/平均绝对偏差均在可接受范围内。所以我们认为不存在异常值。

表 3: 去重与异常值检测汇总表

文件名	点数	最大偏差 (mm)	平均偏差 (mm)	是否合格
cleaned_圆管 1	800	437.183427	417.400927	否
cleaned_圆管 10	156	0.006531	0.001543	是
cleaned_圆管 2	800	0.007095	0.001729	是
cleaned_圆管 3	2000	0.007095	0.001617	是
cleaned_圆管 4	1800	0.007095	0.001543	是
cleaned_圆管 5	204	0.006216	0.002108	是
cleaned_圆管 6	146	0.006238	0.002099	是
cleaned_圆管 7	114	0.006244	0.002107	是
cleaned_圆管 8	196	0.006480	0.000717	是
cleaned_圆管 9	256	0.004474	0.000837	是

4.3 轴向占用长度计算

本文初探时曾尝试用传统主成分分析 (PCA) 提取第一主成分作为器件轴向，但由于端面扫描时截面采样点存在局部空间偏置，PCA 得到的方差最大方向往往偏离真实几何轴线，导致轴向长度估计偏差。为此，本文采用空间圆柱拟合方法：先通过 RANSAC 与非线性最小二乘优化求解圆柱轴线参数（轴线由点 P_0 和方向 $\vec{n}$ 确定，半径 R ，目标函数 $\min \sum (\|(P_i - P_0) \times \vec{n}\|^2 - R^2)^2$ ），再将所有测点投影至该轴线得到一维坐标集 $T = \{t_i = (P_i - O) \cdot \vec{n}\}$ ，最后利用分位数计算轴向长度 $L = Q_{0.995}(T) - Q_{0.005}(T)$ 。该方法避免了直接使用最远两点，且对边缘微小噪点不敏感；本实验数据已确认无噪声，但分位数处理作为通用稳健策略予以保留。

五 模型建立与求解

5.1 问题一模型建立与求解

5.1.1 模型建立

问题一属于典型的一维下料优化问题。由于题目要求在满足全部工件加工需求的前提下尽可能减少母材消耗，同时还需兼顾加工过程中不同工件之间的切换次数，本文将该问题构造为两阶段混合整数线性规划模型：第一阶段以所用母材总长度最小为目标，得到最优总长度 F^* ；第二阶段在保持总长度最优的前提下，进一步最小化工件切换次数，从而提高排产方案的加工连续性与可实施性。

决策变量

定义母材规格选择变量

$$m_{ks} = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 根候选母材选择第 } s \text{ 种标准长度,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad k \in K, s \in S.$$

定义工件数量变量

$$x_{ki} \in \mathbf{Z}_{\geq 0},$$

其中 x_{ki} 表示第 k 根母材上安排第 i 类工件的数量。

辅助变量

定义母材启用变量

$$y_k = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 根候选母材被使用,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad k \in K.$$

为刻画二阶段中的工件切换次数, 引入工件出现指示变量

$$u_{ki} = \begin{cases} 1, & \text{第 } k \text{ 根母材上至少安排一件第 } i \text{ 类工件,} \\ 0, & \text{否则,} \end{cases} \quad k \in K, i \in I.$$

进一步定义 C_k 为第 k 根母材上的最少工件切换次数。由于问题一不考虑工件的几何形状, 若第 k 根母材上共出现 n_k 种不同工件, 则其最少切换次数为 $n_k - 1$; 若该母材未使用或仅加工一种工件, 则切换次数为 0。

目标函数

本文采用两阶段优化策略。第一阶段以最小化所用母材总长度为目标, 目标函数为

$$\min F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks}. \quad (2)$$

求得第一阶段最优总长度 F^* 后, 第二阶段在保持总长度最优的前提下, 以最小化总切换次数为目标:

$$\min C_1 = \sum_{k \in K} C_k. \quad (3)$$

约束条件

首先, 每类工件的总生产数量必须满足需求 ($d_i = 50$), 即

$$\sum_{k \in K} x_{ki} = d_i, \quad \forall i \in I. \quad (4)$$

其次, 每根候选母材至多选择一种标准长度。若第 k 根母材被启用, 则必须且只能选择一种母材规格; 若未被启用, 则不选择任何规格:

$$\sum_{s \in S} m_{ks} = y_k, \quad \forall k \in K. \quad (5)$$

每根母材上安排的工件总轴向长度不能超过该母材所选的标准长度:

$$\sum_{i \in I} l_i x_{ki} \leq \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks}, \quad \forall k \in K. \quad (6)$$

其中 M

若第 k 根母材未被使用，则其上不能安排任何工件：

$$x_{ki} \leq My_k, \quad \forall k \in K, i \in I. \quad (7)$$

其中 M 是一个足够大的常数，由于一根母材上每种工件的最大数量不超过需求 50 根，故可取 M 为 50
为消除候选母材编号的对称性，规定母材按编号顺序依次启用，即若第 $k+1$ 根母材被使用，则第 k 根母材也必须被使用：

$$y_k \geq y_{k+1}, \quad k = 1, 2, \dots, K_{\max} - 1. \quad (8)$$

为建立工件数量变量 x_{ki} 与工件出现指示变量 u_{ki} 之间的关系，设置如下逻辑约束：

$$x_{ki} \geq u_{ki}, \quad \forall k \in K, i \in I, \quad (9)$$

$$x_{ki} \leq Mu_{ki}, \quad \forall k \in K, i \in I. \quad (10)$$

其中 M 同理取 50

第 k 根母材上的工件切换次数可由如下线性约束刻画：

$$C_k \geq \sum_{i \in I} u_{ki} - 1, \quad \forall k \in K, \quad (11)$$

$$C_k \geq 0, \quad \forall k \in K. \quad (12)$$

变量取值约束为

$$m_{ks}, y_k, u_{ki} \in \{0, 1\}, \quad x_{ki} \in \mathbf{Z}_{\geq 0}, \quad C_k \in \mathbf{Z}_{\geq 0}. \quad (13)$$

5.1.2 模型汇总

综上，将问题一的两阶段模型整理如下。

第一阶段模型为

$$\min F_1 = \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks} \quad (14)$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & \sum_{k \in K} x_{ki} = d_i, & \forall i \in I, \\ & \sum_{s \in S} m_{ks} = y_k, & \forall k \in K, \\ & \sum_{i \in I} l_i x_{ki} \leq \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks}, & \forall k \in K, \\ & x_{ki} \leq My_k, & \forall k \in K, i \in I, \\ & y_k \geq y_{k+1}, & k = 1, 2, \dots, K_{\max} - 1, \\ & m_{ks}, y_k \in \{0, 1\}, \quad x_{ki} \in \mathbf{Z}_{\geq 0}. \end{aligned} \quad (15)$$

第二阶段模型为

$$\min C_1 = \sum_{k \in K} C_k \quad (16)$$

$$\begin{aligned}
\text{s.t. } & \sum_{k \in K} \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks} = F^*, \\
& \sum_{k \in K} x_{ki} = d_i, & \forall i \in I, \\
& \sum_{s \in S} m_{ks} = y_k, & \forall k \in K, \\
& \sum_{i \in I} l_i x_{ki} \leq \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks}, & \forall k \in K, \\
& x_{ki} \leq M y_k, & \forall k \in K, i \in I, \\
& y_k \geq y_{k+1}, & k = 1, 2, \dots, K_{\max} - 1, \\
& x_{ki} \geq u_{ki}, & \forall k \in K, i \in I, \\
& x_{ki} \leq M u_{ki}, & \forall k \in K, i \in I, \\
& C_k \geq \sum_{i \in I} u_{ki} - 1, & \forall k \in K, \\
& C_k \geq 0, & \forall k \in K, \\
& m_{ks}, y_k, u_{ki} \in \{0, 1\}, \quad x_{ki} \in \mathbf{Z}_{\geq 0}, \quad C_k \in \mathbf{Z}_{\geq 0}.
\end{aligned} \tag{17}$$

5.1.3 模型求解

问题一的模型为整数线性规划，采用 Gurobi 求解器分两阶段求解。第一阶段以最小化母材总长度为目标，直接求解得到最优总长度；第二阶段在保持该总长度不变的前提下，以最小化不同工件间的切换次数为目标进一步优化。

5.1.4 结果分析

求解得到第一阶段最优母材总长度为

$$F^* = 99000 \text{ mm}.$$

在保持该总长度不变的前提下，第二阶段求得最小总切换次数为

$$C_1 = 8.$$

表 4 列出了 10 种工件的轴向占用长度。表 5 给出了最终排样方案，共使用 10 根母材；表 6 汇总了总母材长度、总轴向占用长度、总体利用率和总切换次数等关键指标。

由表 5 可知，最终方案中多数母材的剩余长度接近 0，其中 M4、M7 和 M9 的利用率达到 100%，说明第一阶段模型能够有效压缩母材浪费。同时，最终方案仅产生 8 次工件切换，说明在保持总长度最优的前提下，加工连续性也很高。

为增强结果展示的直观性，建议在表 5 后加入母材排样甘特图。该图以母材编号为纵轴，以母材长度方向为横轴，用不同色块表示不同工件类型，并在色块交界处标注切换位置。该图能够直观展示各母材的工件排列、剩余长度和切换次数。

此外，可加入各母材剩余长度柱状图，用于展示各根母材剩余长度的分布情况，从而更直观地支撑总体利用率达到 99.97% 的结论。还可加入母材规格使用统计图，展示不同标准长度母材的使用数量，

表 4: 工件轴向占用长度

工件编号	轴向占用长度/mm
G1	191.547
G2	148.826
G3	191.547
G4	191.547
G5	75.000
G6	150.000
G7	250.000
G8	399.924
G9	181.033
G10	200.000

表 5: 下料方案

母材编号	母材长度/mm	工件组合	占用总长度/mm	剩余长度/mm	利用率
M1	9000	G1×45, G9×2	8981.681	18.319	0.9980
M2	12000	G2×24, G4×44	11999.892	0.108	0.9999
M3	9000	G1×5, G3×24, G9×19	8994.490	5.510	0.9994
M4	10000	G10×50	10000.000	0.000	1.0000
M5	10000	G8×25	9998.100	1.900	0.9998
M6	9000	G5×50, G9×29	8999.957	0.043	0.9999
M7	10000	G7×40	10000.000	0.000	1.0000
M8	10000	G8×25	9998.100	1.900	0.9998
M9	10000	G6×50, G7×10	10000.000	0.000	1.0000
M10	10000	G2×26, G3×26, G4×6	9998.980	1.020	0.9999

表 6: 整体指标汇总

总母材长度/mm	总轴向占用长度/mm	总体利用率	工件总切换次数
99000	98971.2	0.9997	8

说明多规格母材组合对提升材料利用率的作用。

5.2 问题二模型建立与求解

问题二在问题一所得下料方案的基础上进一步考虑相邻工件端部之间的共切效应。与问题一仅根据工件轴向占用长度进行下料不同，问题二需要根据工件两端的几何轮廓计算相邻工件的最大可重叠长度，并在每根母材内部重新确定工件排列顺序及工件朝向，从而在不改变问题一母材选用方案和工件分配方案的前提下，最大化总共切收益。

由问题一可知，每根母材的启用状态、母材规格以及工件分配数量已由式 (4)–(13) 确定。记问题一求得的最优工件分配结果为 x_{ki}^* ，实际启用母材集合为

$$K^* = \{k \in K \mid y_k^* = 1\}.$$

因此，问题二不再重复建立需求约束、母材选择约束和容量约束，而是在问题一最优分配方案的基础上，对每根母材内部的工件顺序与朝向进行独立优化。

5.2.1 数据处理与共切收益计算

端部点云预处理

以圆管轴线方向为 x 轴，对每类工件的点云进行预处理，以获得端部轮廓的缩进函数。设第 i 类工件的原始点云为

$$P_i = \{p_{i,n} = (x_{i,n}, y_{i,n}, z_{i,n}) \mid n = 1, 2, \dots, N_i\}. \quad (18)$$

对点云去重后，按 x 坐标将点云划分为左端和右端。设不同的 x 坐标升序排列为

$$x_{(1)} < x_{(2)} < \dots < x_{(s)}. \quad (19)$$

取相邻 x 坐标最大间隔所在位置作为左右端分界点：

$$q = \arg \max_{r=1, \dots, s-1} (x_{(r+1)} - x_{(r)}), \quad \tau_i = \frac{x_{(q)} + x_{(q+1)}}{2}. \quad (20)$$

于是，第 i 类工件的左右端点云分别为

$$P_{i,L} = \{p \in P_i \mid x(p) \leq \tau_i\}, \quad P_{i,R} = \{p \in P_i \mid x(p) > \tau_i\}. \quad (21)$$

为统一圆周方向，在 YZ 截面上拟合圆心

$$C_i = (y_{c,i}, z_{c,i}). \quad (22)$$

端部点 $p = (x, y, z)$ 的圆周角定义为

$$\varphi(p) = \text{atan2}(z - z_{c,i}, y - y_{c,i}) \bmod 360^\circ. \quad (23)$$

对左端，取最外侧参考截面

$$x_{i,L}^0 = \min_{p \in P_{i,L}} x(p),$$

则左端点的轴向缩进距离为

$$d(p) = x(p) - x_{i,L}^0, \quad p \in P_{i,L}. \quad (24)$$

对右端，取最外侧参考截面

$$x_{i,R}^0 = \max_{p \in P_{i,R}} x(p),$$

则右端点的轴向缩进距离为

$$d(p) = x_{i,R}^0 - x(p), \quad p \in P_{i,R}. \quad (25)$$

因此，任一端部点均可转化为角度-缩进距离形式 (φ, d) ，其中 $d \geq 0$ 。对于同一角度或极近角度的多个点，保留较小缩进距离，以避免高估端部可重叠长度：

$$d_{i,a}(\varphi) = \min\{d(p) \mid p \in P_{i,a}, \varphi(p) = \varphi\}, \quad a \in \{L, R\}. \quad (26)$$

将圆周角归一化到 $[0, 360^\circ)$ ，并采用周期插值将端部离散点统一到角度网格

$$\Phi = \{0, \Delta\varphi, 2\Delta\varphi, \dots, 360^\circ - \Delta\varphi\}. \quad (27)$$

由此得到每类工件左右端的端部缩进函数

$$d_{i,L}(\varphi_m), \quad d_{i,R}(\varphi_m), \quad \varphi_m \in \Phi. \quad (28)$$

式 (26) 表示第 i 类工件左右端在不同圆周角处相对于最外侧参考圆的轴向缩进距离。

为增强该部分的直观性，建议在此处加入“点云端部分界与圆周角示意图”。该图可展示原始点云、左右端分界面、拟合圆心以及圆周角 φ 的定义方式，从而说明端部缩进函数的几何来源。

共切收益计算

设第 i 类工件的端部为 a ，第 j 类工件的端部为 b ，其中 $a, b \in \{L, R\}$ 。相邻加工时，允许工件 j 绕公共 x 轴相对工件 i 旋转。设旋转角集合为

$$\Theta = \{0, \Delta\theta, 2\Delta\theta, \dots, 360^\circ - \Delta\theta\}. \quad (29)$$

当旋转角为 θ 时，工件 j 的端部轮廓在角度 φ_m 处对应为 $d_{j,b}(\varphi_m - \theta)$ 。若两工件产生轴向重叠长度 δ ，为保证所有圆周角位置均不发生几何穿插，应满足

$$\delta \leq d_{i,a}(\varphi_m) + d_{j,b}(\varphi_m - \theta), \quad \forall \varphi_m \in \Phi. \quad (30)$$

因此，在固定旋转角 θ 下，端部组合 ab 的最大可行重叠长度为

$$\delta_{ij}^{ab}(\theta) = \min_{\varphi_m \in \Phi} [d_{i,a}(\varphi_m) + d_{j,b}(\varphi_m - \theta)]. \quad (31)$$

由于旋转角可以自由选择，端部组合 ab 下的最大共切收益为

$$\Delta_{ij}^{ab} = \max_{\theta \in \Theta} \min_{\varphi_m \in \Phi} [d_{i,a}(\varphi_m) + d_{j,b}(\varphi_m - \theta)]. \quad (32)$$

式 (30) 的含义是：对每个旋转角，先在所有圆周角位置中找出最小可重叠深度；再在所有旋转角中选择该最小重叠深度最大的方案，作为两端部的最大共切收益。

四种端部组合对应四个共切收益矩阵：

$$\Delta^{LL}, \quad \Delta^{LR}, \quad \Delta^{RL}, \quad \Delta^{RR}. \quad (33)$$

若后续排序模型只需要两个工件相邻时的最大收益，则定义综合邻接收益矩阵

$$W_{ij} = \max \{ \Delta_{ij}^{LL}, \Delta_{ij}^{LR}, \Delta_{ij}^{RL}, \Delta_{ij}^{RR} \}. \quad (34)$$

同时记录对应的最优端部组合

$$A_{ij} = \arg \max_{ab \in \{LL, LR, RL, RR\}} \Delta_{ij}^{ab}. \quad (35)$$

若 $A_{ij} = a^*b^*$ ，则对应的最优旋转角为

$$\theta_{ij}^* = \arg \max_{\theta \in \Theta} \min_{\varphi_m \in \Phi} [d_{i,a^*}(\varphi_m) + d_{j,b^*}(\varphi_m - \theta)]. \quad (36)$$

两工件在端部组合 ab 下的最小拼接轴向占用长度为

$$L_{ij}^{ab} = l_i + l_j - \Delta_{ij}^{ab}. \quad (37)$$

建议在此处加入“端部轮廓旋转匹配示意图”与“共切收益矩阵热力图”。前者用于解释式 (30) 中 max-min 结构的几何含义；后者用于展示不同工件对之间共切收益的差异，为后续排序优化提供直观依据。

5.2.2 模型建立

决策变量

问题二的核心决策是在每根母材内部确定工件的排列顺序和工件朝向。由问题一求解结果可知，第 k 根母材上第 i 类工件数量为 x_{ki}^* 。

设第 k 根母材上的工件总件数为

$$n_k = \sum_{i \in I} x_{ki}^*, \quad k \in K^*. \quad (38)$$

定义排列决策变量

$$\pi_k(t) \in I, \quad t = 1, 2, \dots, n_k, \quad k \in K^*,$$

其中 $\pi_k(t)$ 表示第 k 根母材上第 t 个加工位置安排的工件类型。

定义朝向决策变量

$$o_k(t) \in \{0, 1\}, \quad t = 1, 2, \dots, n_k, \quad k \in K^*,$$

其中 $o_k(t) = 0$ 表示该位置工件按正向放置，即左端为 L 、右端为 R ； $o_k(t) = 1$ 表示该位置工件按反向放置，即左端为 R 、右端为 L 。

目标函数

对于第 k 根母材，相邻位置 t 与 $t+1$ 的共切收益由两工件类型及其朝向共同决定。定义

$$g(i, o, j, p)$$

为类型 i 的工件以朝向 o 放置，类型 j 的工件以朝向 p 放置，且二者相邻时的共切收益。

根据朝向定义，若 $o = 0$ ，则前一工件的右端为 R ；若 $o = 1$ ，则前一工件的右端为 L 。若 $p = 0$ ，则后一工件的左端为 L ；若 $p = 1$ ，则后一工件的左端为 R 。因此，相邻端部组合可由朝向唯一确定。记该端部组合为 ab ，则

$$g(i, o, j, p) = \Delta_{ij}^{ab}. \quad (39)$$

第 k 根母材的总共切收益为

$$B_k = \sum_{t=1}^{n_k-1} g(\pi_k(t), o_k(t), \pi_k(t+1), o_k(t+1)). \quad (40)$$

所有母材的总共切收益为

$$B = \sum_{k \in K^*} B_k. \quad (41)$$

问题二的第一优化目标为

$$\max B. \quad (42)$$

为在共切收益相同的情况下提高加工连续性，进一步考虑工件类型切换次数。定义相邻工件的切换增量为

$$h(i, j) = \begin{cases} 0, & i = j, \\ 1, & i \neq j. \end{cases} \quad (43)$$

第 k 根母材上的切换次数为

$$C_k = \sum_{t=1}^{n_k-1} h(\pi_k(t), \pi_k(t+1)). \quad (44)$$

所有母材的总切换次数为

$$C = \sum_{k \in K^*} C_k. \quad (45)$$

因此，问题二采用字典序优化目标：

$$\max_{\text{lex}} (B, -C), \quad (46)$$

即优先最大化总共切收益；当总共切收益相同时，选择总切换次数更小的方案。

约束条件

由于每根母材上的工件组成已由问题一确定，因此问题二需要保证重排后的工件数量与问题一最优分配结果一致：

$$\sum_{t=1}^{n_k} \mathbf{1}\{\pi_k(t) = i\} = x_{ki}^*, \quad \forall k \in K^*, i \in I. \quad (47)$$

每个加工位置必须且只能安排一个工件类型，并选择一个朝向：

$$\pi_k(t) \in I, \quad o_k(t) \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K^*, t = 1, 2, \dots, n_k. \quad (48)$$

问题二没有改变问题一中每根母材的工件集合，因此每根母材的原始轴向总占用长度仍满足问题一容量约束，即问题一式 (6)。考虑共切收益后，第 k 根母材的拼接后轴向占用长度为

$$\tilde{L}_k = \sum_{t=1}^{n_k} l_{\pi_k(t)} - B_k. \quad (49)$$

由于 $B_k \geq 0$ ，且问题一中原始总长度已满足母材容量限制，因此有

$$\tilde{L}_k \leq \sum_{t=1}^{n_k} l_{\pi_k(t)} = \sum_{i \in I} l_i x_{ki}^* \leq \sum_{s \in S} L_s^S m_{ks}^*,$$

5.2.3 模型汇总

为便于后续求解，现将问题二的排序与朝向优化模型统一整理如下。

$$\max_{\text{lex}} \left(\sum_{k \in K^*} \sum_{t=1}^{n_k-1} g(\pi_k(t), o_k(t), \pi_k(t+1), o_k(t+1)), - \sum_{k \in K^*} \sum_{t=1}^{n_k-1} h(\pi_k(t), \pi_k(t+1)) \right) \quad (50)$$

$$\begin{aligned} \text{s.t.} \quad & \sum_{t=1}^{n_k} \mathbf{1}\{\pi_k(t) = i\} = x_{ki}^*, \quad \forall k \in K^*, i \in I, \\ & \pi_k(t) \in I, \quad \forall k \in K^*, t = 1, 2, \dots, n_k, \\ & o_k(t) \in \{0, 1\}, \quad \forall k \in K^*, t = 1, 2, \dots, n_k, \\ & n_k = \sum_{i \in I} x_{ki}^*, \quad \forall k \in K^*. \end{aligned} \quad (51)$$

5.2.4 模型求解

由于问题二中各母材之间不存在共切耦合，故可对每根母材分别求解排序与朝向优化问题。对于第 k 根母材，采用动态规划求解含朝向选择的最大权哈密尔顿路径问题。

定义状态向量

$$\mathbf{c} = (c_1, c_2, \dots, c_{|I|}),$$

其中 c_i 表示当前已使用第 i 类工件的数量, 满足

$$0 \leq c_i \leq x_{ki}^*.$$

定义动态规划状态

$$DP_k[\mathbf{c}][i][o] = (B, C),$$

其中 i 表示当前路径最后一个工件的类型, $o \in \{0, 1\}$ 表示该工件的朝向, B 表示当前状态下的最大共切收益, C 表示达到该收益时的最小切换次数。

状态转移时, 考虑在当前路径末尾添加一个类型为 j 、朝向为 p 的新工件。设 $\mathbf{e}_j$ 为第 j 个分量为 1、其余分量为 0 的单位向量, 则候选转移为

$$(B', C') = (B + g(i, o, j, p), C + h(i, j)). \quad (52)$$

动态规划转移方程为

$$DP_k[\mathbf{c} + \mathbf{e}_j][j][p] = \text{best}_{\text{lex}} \{DP_k[\mathbf{c} + \mathbf{e}_j][j][p], DP_k[\mathbf{c}][i][o] + (g(i, o, j, p), h(i, j))\}, \quad (53)$$

其中 best_{lex} 表示优先选择共切收益 B 较大的状态; 若 B 相同, 则选择切换次数 C 较小的状态。

初始状态为任意单个工件作为路径起点。对于每一个满足 $x_{ki}^* > 0$ 的工件类型 i 以及朝向 $o \in \{0, 1\}$, 设置

$$DP_k[\mathbf{e}_i][i][o] = (0, 0). \quad (54)$$

当所有工件均被使用后, 令

$$\mathbf{x}_k^* = (x_{k1}^*, x_{k2}^*, \dots, x_{k|I|}^*),$$

则第 k 根母材的最优结果为

$$(B_k^*, C_k^*) = \text{best}_{\text{lex}} \{DP_k[\mathbf{x}_k^*][i][o] \mid i \in I, o \in \{0, 1\}\}. \quad (55)$$

最终汇总所有母材, 得到

$$B^* = \sum_{k \in K^*} B_k^*, \quad C^* = \sum_{k \in K^*} C_k^*. \quad (56)$$

具体求解步骤如下:

1. 读取问题一得到的最优下料方案, 包括每根母材的工件组成 x_{ki}^* 、母材规格 m_{ks}^* 和启用状态 y_k^* ;
2. 根据端部点云数据计算端部缩进函数 $d_{i,L}(\varphi)$ 与 $d_{i,R}(\varphi)$;
3. 根据式 (30) 计算四类端部组合下的共切收益矩阵 Δ^{LL} 、 Δ^{LR} 、 Δ^{RL} 、 Δ^{RR} ;
4. 根据朝向映射规则构造 $g(i, o, j, p)$ 查找表;
5. 对每根母材分别运行动态规划, 得到该母材的最优工件顺序、朝向、共切收益和切换次数;
6. 汇总所有启用母材的结果, 得到问题二的总共切收益 B^* 和总切换次数 C^* 。

上述求解过程的优势在于：问题二并未重新改变问题一的母材分配结果，而是在每根母材内部进行局部排序优化，从而避免了全局重新建模带来的大规模组合爆炸。同时，由于每根母材中实际包含的工件种类较少，动态规划方法能够在可接受时间内得到每根母材的最优排列与朝向。

为增强求解过程的可解释性，建议在此处加入“问题二动态规划流程图”，展示从问题一排样结果输入、共切矩阵构造、单母材 DP 求解到输出最优排序方案的完整流程。

5.2.5 结果分析

基于问题一得到的 10 根母材方案，经动态规划优化后，各母材的工件排列顺序、共切收益及拼接后轴向占用长度如表 7 所示。整体指标汇总见表 8。

表 7: 问题二下料方案

母材编号	母材长度/mm	工件组合	共切收益/mm	拼接后轴向占用/mm	拼接后占用率
M1	9000	G1×45, G9×2	517.351	8464.330	0.9405
M2	12000	G4×1, G2×24, G4×43	1145.906	10853.986	0.9045
M3	9000	G1×5, G3×24, G9×19	657.696	8336.794	0.9263
M4	10000	G10×50	0.000	10000.000	1.0000
M5	10000	G8×25	238.980	9759.120	0.9759
M6	9000	G5×50, G9×29	330.226	8669.731	0.9633
M7	10000	G7×40	0.000	10000.000	1.0000
M8	10000	G8×25	238.980	9759.120	0.9759
M9	10000	G6×50, G7×10	0.000	10000.000	1.0000
M10	10000	G3×1, G2×26, G3×25, G4×6	987.515	9011.465	0.9011

表 8: 问题二整体指标汇总

总母材长度/mm	总共切收益/mm	拼接后总轴向占用/mm	拼接后轴向占用率	工件总切换次数
99000	4116.654	94854.546	0.9581	10

由表 7 和表 8 可知，在不改变问题一母材选用方案与工件分配方案的前提下，问题二通过优化每根母材内部的工件排列顺序与朝向，获得总共切收益 $B^* = 4116.654$ mm，使拼接后总轴向占用长度由问题一的 98971.2 mm 降低至 94854.546 mm。这表明端部共切能够有效压缩工件拼接后的轴向占用长度，为后续进一步降低母材消耗或提高余料利用率提供了优化空间。

从单根母材结果看，M2、M3 和 M10 的共切收益较高，说明包含多种工件且端部轮廓互补性较强的母材更容易通过调整顺序和朝向获得较大共切收益；而 M4、M7 和 M9 的共切收益为 0，主要原因是其工件类型较单一或端部轮廓之间不存在明显可重叠空间。

为增强结果表达，建议在表 7 后加入如下图形：

- **最优排列甘特图**：选择 M2 或 M10 作为典型母材，绘制工件排列顺序、朝向箭头和相邻共切区间；
- **各母材共切收益柱状图**：展示 10 根母材对总共切收益的贡献差异；

- **问题一与问题二轴向占用长度对比图：**对比考虑共切前后的总轴向占用长度，突出问题二模型的优化效果；
- **共切收益矩阵热力图：**展示不同工件类型之间的最大共切收益 W_{ij} ，解释为什么部分母材收益较高。

5.3 问题三模型建立与求解

问题三在问题一、问题二的基础上进一步综合考虑共切收益。与问题一仅考虑工件独立轴向长度不同，问题三中当两个工件在同一根母材上相邻放置时，可利用端部轮廓互补性减少实际轴向占用长度。该共切收益不仅与相邻工件类型有关，还与两工件的放置朝向有关。因此，问题三需要在满足全部工件需求的前提下，同时确定母材规格、工件加工顺序、放置朝向以及相邻工件之间的拼接方式。

若直接对每根母材的每个加工位置建立排布变量，并进一步引入相邻位置线性化变量，则变量规模会随候选母材数、位置数和工件类型数快速增长，导致模型求解困难。为此，本文采用网络流状态转移思想，将一根母材上的完整加工顺序看作一条可行路径，即一个下料 pattern。每个 pattern 中已经包含母材规格、工件顺序、工件朝向、共切收益和切换次数。随后建立 pattern 选择整数规划模型，并采用字典序优化思想：首先最小化母材总长度；在总长度最优的前提下最大化总共切收益；最后在前两项目标均最优的条件下最小化工件切换次数。

5.3.1 模型建立

决策变量

设 Q 为所有可行下料 pattern 的集合。任意 pattern $q \in Q$ 表示一根母材上的完整加工方案，可写为

$$q = (s(q); (i_1, o_1), (i_2, o_2), \dots, (i_{T_q}, o_{T_q})), \quad (57)$$

其中 $s(q)$ 表示 pattern q 选用的母材规格， T_q 表示该 pattern 中安排的工件数量， (i_t, o_t) 表示第 t 个加工位置的工件类型与放置朝向。

定义 pattern 选择变量

$$x_q = \begin{cases} \text{第 } q \text{ 种下料 pattern 的使用次数, } & q \in Q. \end{cases} \quad (58)$$

其中， x_q 为非负整数变量。与位置排布模型不同，变量 x_q 不再描述某根母材上某一个位置的具体工件，而是直接描述一类完整下料方案的使用次数。

设工件朝向集合为 $O = 0, 1$ 。其中， $o = 0$ 表示正向放置，左端为 L 、右端为 R ； $o = 1$ 表示反向放置，左端为 R 、右端为 L 。

辅助变量

为描述 pattern q 中第 i 类工件的数量，定义

$$a_{iq} = \sum_{t=1}^{T_q} \delta(i_t = i), \quad i \in I, q \in Q, \quad (59)$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为示性函数，若括号内条件成立则取 1，否则取 0。

为表示朝向对端部拼接方式的影响，定义前一工件右端端部函数

$$\alpha(o) = \begin{cases} R, & o = 0, \\ L, & o = 1. \end{cases} \quad (60)$$

以及后一工件左端端部函数

$$\beta(o) = \begin{cases} L, & o = 0, \\ R, & o = 1. \end{cases} \quad (61)$$

若第 i 类工件朝向为 o ，第 j 类工件朝向为 p ，且二者相邻加工，则其共切收益记为

$$g(i, o, j, p) = \Delta_{ij}^{\alpha(o)\beta(p)}, \quad i, j \in I, \quad o, p \in O. \quad (62)$$

为统计不同类型工件之间的切换次数，定义

$$h(i, j) = \begin{cases} 1, & i \neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \quad (63)$$

对任意 pattern q ，定义其工件独立长度和为

$$R_q = \sum_{t=1}^{T_q} l_{i_t}. \quad (64)$$

定义 pattern q 的总共切收益为

$$B_q = \sum_{t=1}^{T_q-1} g(i_t, o_t, i_{t+1}, o_{t+1}). \quad (65)$$

定义 pattern q 的实际轴向占用长度为

$$U_q = R_q - B_q. \quad (66)$$

定义 pattern q 的切换次数为

$$C_q = \sum_{t=1}^{T_q-1} h(i_t, i_{t+1}). \quad (67)$$

目标函数

$$F_1^{(3)} = \sum_{q \in Q} L_{s(q)}^S x_q. \quad (68)$$

$$F_2^{(3)} = \sum_{q \in Q} B_q x_q. \quad (69)$$

$$F_3^{(3)} = \sum_{q \in Q} C_q x_q. \quad (70)$$

因此，问题三的总体目标可写为

$$\min_{\text{lex}} \left(F_1^{(3)}, -F_2^{(3)}, F_3^{(3)} \right). \quad (71)$$

约束条件

每类工件的加工数量必须满足需求：

$$\sum_{q \in Q} a_{iq} x_q = d_i, \quad \forall i \in I. \quad (72)$$

每个 pattern 必须满足母材容量约束。考虑共切后，pattern q 的实际轴向占用长度不得超过其所选母材长度：

$$U_q = R_q - B_q \leq L_{s(q)}^S, \quad \forall q \in Q. \quad (73)$$

为避免一个工件左右两侧共切收益叠加超过其自身轴向占用长度，增加局部双侧共切重叠限制。对于任意 pattern q 中的内部位置 $t = 2, 3, \dots, T_q - 1$ ，应满足

$$g(i_{t-1}, o_{t-1}, i_t, o_t) + g(i_t, o_t, i_{t+1}, o_{t+1}) \leq l_{i_t}. \quad (74)$$

变量取值约束为

$$x_q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall q \in Q. \quad (75)$$

由于每个 pattern 在生成阶段已经确定了母材规格、工件顺序、放置朝向和相邻拼接方式，因此主模型中不再需要额外引入位置排布变量和相邻关系线性化变量。这样可以显著减少变量数量，提高问题三的可求解性。

网络流状态转移

为生成可行 pattern 集合 Q ，本文采用网络流状态转移方法。一个状态记为

$$\omega = (\mathbf{n}, i, o, U, B, C, \eta), \quad (76)$$

其中， $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_{|I|})$ 表示当前路径中各类工件数量， (i, o) 表示当前路径最后一个工件的类型与朝向， U 表示当前实际轴向占用长度， B 表示当前累计共切收益， C 表示当前累计切换次数， η 表示最后一个工件左侧已经产生的共切收益。

若当前状态最后一个工件为 (i, o) ，继续在其右侧接入工件 (j, p) ，则状态转移为

$$\mathbf{n}' = \mathbf{n} + \mathbf{e}_j, \quad (77)$$

$$U' = U + l_j - g(i, o, j, p), \quad (78)$$

$$B' = B + g(i, o, j, p), \quad (79)$$

$$C' = C + h(i, j), \quad (80)$$

$$\eta' = g(i, o, j, p). \quad (81)$$

上述转移需要满足容量限制：

$$U' \leq L_s^S. \quad (82)$$

同时，转移后各类工件数量不能超过需求量：

$$n'_j \leq d_j, \quad \forall j \in I. \quad (83)$$

为保证局部共切物理合理性，状态转移还需满足

$$\eta + g(i, o, j, p) \leq l_i. \quad (84)$$

对于初始状态，若选择第 i 类工件并采用朝向 o ，则

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_i, \quad U = l_i, \quad B = 0, \quad C = 0, \quad \eta = 0. \quad (85)$$

为控制状态数量，采用非支配状态删除规则。对于具有相同 $\mathbf{n}$ 、相同末端工件类型 i 和相同末端朝向 o 的两个状态 ω_1 与 ω_2 ，若满足

$$U_1 \leq U_2, \quad B_1 \geq B_2, \quad C_1 \leq C_2, \quad \eta_1 \leq \eta_2, \quad (86)$$

且至少一个不等式严格成立，则称状态 ω_1 支配状态 ω_2 ，被支配状态可删除。

列生成求解

由于完整 pattern 集合 Q 的规模可能较大，本文采用列生成方法动态扩展 pattern 集合。设当前已生成的 pattern 集合为 $\bar{Q} \subseteq Q$ ，则限制主问题为

$$\sum_{q \in \bar{Q}} a_{iq} x_q = d_i, \quad \forall i \in I. \quad (87)$$

第一阶段限制主问题为

$$\min \sum_{q \in \bar{Q}} L_{s(q)}^S x_q. \quad (88)$$

对应的列生成子问题的约简成本 (reduced cost) 为

$$r_c^{(1)}(q) = L_{s(q)}^S - \sum_{i \in I} \pi_i a_{iq}. \quad (89)$$

若存在 $rc_q^{(1)} < 0$ 的 pattern，则将其加入 $\bar{Q}$ 并重新求解限制主问题；若不存在负 reduced cost 的 pattern，则第一阶段列生成收敛。随后求解整数主问题，得到第一阶段最优母材总长度 F_1^* 。

第二阶段在固定第一阶段最优母材总长度的基础上最大化总共切收益。为统一采用最小化形式，限

制主问题写为

$$\min - \sum_{q \in \bar{Q}} B_q x_q. \quad (90)$$

并加入母材总长度约束：

$$\sum_{q \in \bar{Q}} L_{s(q)}^S x_q \leq F_1^*. \quad (91)$$

$$r_c^{(2)}(q) = -B_q - \sum_{i \in I} \pi_i a_{iq} + \lambda L_{s(q)}^S. \quad (92)$$

若存在 $rc_q^{(2)} < 0$ 的 pattern，则将其加入 $\bar{Q}$ ；若不存在负 reduced cost 的 pattern，则第二阶段列生成收敛。随后求解整数主问题，得到第二阶段最优总共切收益 F_2^* 。

第三阶段在固定母材总长度和总共切收益的基础上最小化总切换次数，限制主问题写为

$$\min \sum_{q \in \bar{Q}} C_q x_q. \quad (93)$$

并加入总共切收益约束：

$$\sum_{q \in \bar{Q}} B_q x_q \geq F_2^*. \quad (94)$$

$$r_c^{(3)}(q) = C_q - \sum_{i \in I} \pi_i a_{iq} + \lambda L_{s(q)}^S - \mu B_q. \quad (95)$$

当第三阶段不存在负 reduced cost 的新 pattern 后，列生成过程结束。最后，在生成的 pattern 集合 $\bar{Q}$ 上求解整数规划，得到最终下料方案。

5.3.2 模型汇总

为便于后续求解，现将问题三模型完整整理如下。目标（字典序）为

$$\min_{\text{lex}} \left(F_1^{(3)}, -F_2^{(3)}, F_3^{(3)} \right), \quad (96)$$

其中

$$F_1^{(3)} = \sum_{q \in \bar{Q}} L_{s(q)}^S x_q, \quad (97)$$

$$F_2^{(3)} = \sum_{q \in \bar{Q}} B_q x_q, \quad (98)$$

$$F_3^{(3)} = \sum_{q \in \bar{Q}} C_q x_q. \quad (99)$$

约束为：

$$\sum_{q \in Q} a_{iq} x_q = d_i, \quad \forall i \in I, \quad (100)$$

$$U_q = R_q - B_q, \quad \forall q \in Q, \quad (101)$$

$$U_q \leq L_{s(q)}^S, \quad \forall q \in Q, \quad (102)$$

$$g(i_{t-1}, o_{t-1}, i_t, o_t) + g(i_t, o_t, i_{t+1}, o_{t+1}) \leq l_{i_t}, \quad \forall q \in Q, \quad t = 2, \dots, T_q - 1, \quad (103)$$

$$x_q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall q \in Q. \quad (104)$$

5.3.3 模型求解

本文基于混合整数线性规划（MILP）建立问题三的联合下料优化模型，并采用 Gurobi 求解器进行三阶段字典序求解。具体步骤如下：

1. **输入数据**：工件轴向长度 l_i （由问题一计算得到），各类工件需求量 $d_i = 50$ ，标准母材长度集合 $S = \{9000, 10000, 11000, 12000\}$ （单位：mm），以及问题二计算得到的共切收益函数 $g(i, o, j, p)$ ，表示工件 i 以朝向 o 与工件 j 以朝向 p 相邻时的共切收益。
2. **第一阶段：最小化母材总长度**：构建基础模型，包含决策变量 m_{ks} （母材选型）、 q_{krjo} （位置排布与朝向）、 z_{krjojp} （相邻关系）以及容量约束等。以母材总长度

$$F_1^{(3)} = \sum_{k=1}^K \sum_{s \in S} L_s m_{ks}$$

最小化为目标进行求解，得到最优值 $F_1^{(3)*}$ 。

3. **第二阶段：最大化共切收益**在第一阶段模型中加入刚性约束 $F_1^{(3)} = F_1^{(3)*}$ ，并将目标切换为总共切收益

$$F_2^{(3)} = \sum_{k,p,i,j,o,p} g(i, o, j, p) z_{krjojp}$$

最大化，求解得到最优值 $F_2^{(3)*}$ 。为防止数值误差导致不可行，实际求解时采用

$$F_1^{(3)} \leq F_1^{(3)*} + \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-6}$$

代替严格等式；同样，对 $F_2^{(3)*}$ 的固定亦使用容差 ε 。

4. **第三阶段：最小化切换次数**在保留前两阶段最优约束（ $F_1^{(3)} \leq F_1^{(3)*} + \varepsilon$, $F_2^{(3)} \geq F_2^{(3)*} - \varepsilon$ ）的基础上，以总切换次数

$$F_3^{(3)} = \sum_{k,p,i,j,o,p} h(i, j) z_{krjojp}$$

最小化为目标，其中 $h(i, j) = 0$ 若 $i = j$ ，否则 $h(i, j) = 1$ 。求解得到最终排样方案。

5. **结果解析**：根据第三阶段最优解，提取每根母材的工件序列、朝向、相邻拼接方式及收益，计算实际占用长度、剩余长度和母材利用率，并统计总切换次数。

为增强求解过程的可解释性，建议在本节加入“三阶段字典序优化流程图”，展示从第一阶段最小化母材总长度，到第二阶段最大化共切收益，再到第三阶段最小化切换次数的求解逻辑。

5.3.4 结果分析

根据问题三混合整数规划模型的求解结果，可以得到总母材长度、总共切收益、实际轴向占用长度、总体母材利用率和总切换次数等指标。求解结果汇总见表 9，部分母材下料方案见表 10。

表 9: 问题三汇总指标

指标	数值
总母材长度/mm	204000
工件原始总长度/mm	98971.20
总共切收益/mm	2103.87
总实际占用长度/mm	96867.33
总体母材利用率	0.4748
总切换次数	394
启用母材根数	17

由表 9 可知，问题三在同时考虑母材选择、工件位置排布、工件朝向以及相邻共切收益的条件下，共启用 17 根母材，总母材长度为 204000 mm。所有工件的原始轴向长度总和为 98971.20 mm，通过优化相邻工件的排列顺序与朝向，模型获得总共切收益 2103.87 mm，使总实际轴向占用长度降低至 96867.33 mm。这说明端部共切效应能够有效压缩工件在母材上的实际排布长度。

表 10: 问题三下料方案示例

母材编号	工件顺序与朝向	工件原始长度和/mm	共切收益/mm	实际占用/mm	切换次数
M1	G9(反), G7(正), G8(反), G3(正), G7(正)	1272.504	0.000	1272.504	4
M2	G3(反), G4(正), G3(反), G4(正), G4(反), ...	12000.211	482.095	11518.116	50
M3	G4(反), G3(正), G9(反), G2(正), G2(反), ...	13139.176	1139.840	11999.336	42
M8	G2(反), G9(正), G5(反), G8(反), G8(反), ...	7522.460	111.596	7410.864	34
M10	G8(正), G8(反), G10(反), G10(反), G5(反), ...	11336.629	106.784	11229.845	46

注：表中仅展示部分代表性母材，完整排样方案见附录。符号“正”表示工件左端为 L 、右端为 R ；“反”表示工件左端为 R 、右端为 L 。

由表 10 可知，不同母材上的共切收益差异较大。其中，M3 的共切收益达到 1139.840 mm，实际占用长度为 11999.336 mm，母材利用率接近 1，说明该母材上的工件组合在端部轮廓上具有较强的互补性，模型能够通过调整顺序与朝向充分利用共切收益。相比之下，M1 上仅安排少量工件，且相邻工件之间未产生明显共切收益，因此实际占用长度与原始长度相同。

从整体结果看，问题三得到的总共切收益为 2103.87 mm，相较于不考虑共切时的原始总轴向长度 98971.20 mm，实际轴向占用长度减少了 2103.87 mm。该结果表明，若在下料模型中同时考虑工件朝向与相邻共切收益，可以进一步压缩工件的实际排布长度。与问题二相比，问题三不再固定问题一得到的每根母材工件组成，而是将母材选择、工件分配、工件顺序和朝向统一纳入优化模型，因此能够在更大的可行域内搜索具有较高共切收益的排样方案。

同时，问题三的总切换次数为 394 次，说明在追求共切收益和排样紧凑性的过程中，不同类型工件之间的相邻关系较多。该现象表明，共切收益优化与加工连续性之间存在一定权衡：若希望进一步降低切换次数，可在第三阶段强化切换次数目标，或在模型中增加同类工件聚合约束，以提高实际加工效率。

需要说明的是，问题三中的总体母材利用率为 0.4748，该指标由总实际轴向占用长度与总母材长度之比得到。由于本模型同时考虑共切收益、工件朝向和相邻关系线性化，模型规模显著增大，求解结果受候选母材数量、最大加工位置数和求解时间限制影响。后续可通过增加启发式初始解、加强母材启用上界约束、压缩候选位置集合等方式进一步提升求解效率和方案质量。

为增强结果展示的直观性，建议加入如下图形：

- **排样甘特图**：展示各根母材上的工件顺序、朝向和相邻共切收益；
- **各母材共切收益贡献柱状图**：比较不同母材对总共切收益的贡献，突出 M3、M2 等高收益母材；
- **实际占用长度与母材长度对比图**：展示每根母材实际占用长度、剩余长度及利用率；
- **三阶段目标变化图**：展示三阶段字典序优化过程中母材总长度、共切收益和切换次数的变化。

5.4 问题四模型建立与求解

问题四要求将全部生产任务划分为三个连续批次进行加工，各批次需求相互独立，同时允许后续批次调用前一批次结束后产生的可用余料。与问题三相比，问题四不仅需要考虑工件之间的共切收益和工件切换次数，还需要动态维护余料库存，并保证余料的产生与调用满足时间先后关系。即第 t 批结束后产生的余料，只能在第 $t + 1$ 批及其后续批次中使用，不能被当前批次或更早批次提前调用。

若仍采用位置排布变量和相邻关系变量对三批次同时建模，则变量规模会随批次数、材料数、位置数和工件类型数快速增长，导致模型难以求解。为此，本文在问题三网络流 pattern 模型的基础上，进一步引入批次间库存流思想，将每一根新母材或由前序方案产生的余料上的完整加工方案表示为一个下料 pattern。每个 pattern 已经包含材料来源、材料长度、工件加工顺序、放置朝向、共切收益、切换次数以及加工后的剩余长度。随后建立三批全局 pattern 选择整数规划模型，在满足每批需求和余料时间流约束的前提下，按字典序优化三批总新母材长度、余料调用情况、总共切收益和总切换次数。

需要注意的是，余料并不是预先给定的静态集合，而是由被选中的上游 pattern 加工后动态产生。因此，本文不直接对未知余料集合求和，而是将余料定义为上游 pattern 的剩余材料，并通过父子 pattern 之间的库存流约束描述余料产生与调用关系，从而避免余料集合与决策变量之间的循环依赖。

5.4.1 模型建立

决策变量

设批次集合为

$$T = 1, 2, 3. \quad (105)$$

设工件类型集合为 I ，标准母材规格集合为 S ，其中第 s 种标准母材长度为 L_s^S 。设第 t 批第 i 类工件需求量为 d_{ti} 。

设 Q 为通过网络流状态转移生成的全部候选下料 pattern 集合。任意 pattern $q \in Q$ 表示某一批次中一根材料上的完整加工方案，可写为

$$q = (t(q), L_q, \text{par}(q); (i_1, o_1), (i_2, o_2), \dots, (i_{T_q}, o_{T_q})), \quad (106)$$

其中， $t(q)$ 表示 pattern q 所属批次， L_q 表示该 pattern 所使用材料的长度， T_q 表示该 pattern 中安排的工件数量， (i_r, o_r) 表示第 r 个加工位置的工件类型与放置朝向， $\text{par}(q)$ 表示 pattern q 的材料来源。

若 $\text{par}(q) = 0$ ，表示 pattern q 使用一根新标准母材；若 $\text{par}(q) = p$ ，表示 pattern q 使用由上游 pattern p 产生的一段余料。因此，余料不是预先给定的集合，而是由父 pattern 的剩余长度决定。

定义新母材 pattern 集合为

$$Q^N = \{q \in Q \mid \text{par}(q) = 0\}. \quad (107)$$

定义余料 pattern 集合为

$$Q^R = \{q \in Q \mid \text{par}(q) \neq 0\}. \quad (108)$$

定义第 t 批 pattern 集合为

$$Q_t = \{q \in Q \mid t(q) = t\}. \quad (109)$$

定义 pattern 选择变量

$$x_q = \begin{cases} \text{第 } q \text{ 种下料 pattern 的使用次数,} & q \in Q. \end{cases} \quad (110)$$

对于新标准母材 pattern， x_q 表示购买并使用该类新母材下料方案的次数；对于余料 pattern， x_q 表示调用其父 pattern 产生的余料并采用该下料方案的次数。

设工件朝向集合为 $O = 0, 1$ 。其中， $o = 0$ 表示正向放置，左端为 L 、右端为 R ； $o = 1$ 表示反向放置，左端为 R 、右端为 L 。

辅助变量

为描述 pattern q 中第 i 类工件的数量，定义

$$a_{iq} = \sum_{r=1}^{T_q} \delta(i_r = i), \quad i \in I, q \in Q, \quad (111)$$

其中 $\delta(\cdot)$ 为示性函数，若括号内条件成立则取 1，否则取 0。

为表示朝向对端部拼接方式的影响，定义前一工件右端端部函数

$$\alpha(o) = \begin{cases} R, & o = 0, \\ L, & o = 1, \end{cases} \quad (112)$$

以及后一工件左端端部函数

$$\beta(o) = \begin{cases} L, & o = 0, \\ R, & o = 1. \end{cases} \quad (113)$$

若第 i 类工件朝向为 o ，第 j 类工件朝向为 p ，且二者相邻加工，则其共切收益记为

$$g(i, o, j, p) = \Delta_{ij}^{\alpha(o)\beta(p)}, \quad i, j \in I, \quad o, p \in O. \quad (114)$$

为统计不同类型工件之间的切换次数，定义

$$h(i, j) = \begin{cases} 1, & i \\ neq j, \\ 0, & i = j. \end{cases} \quad (115)$$

对任意 pattern q ，定义其工件独立长度和为

$$R_q = \sum_{r=1}^{T_q} l_{i_r}. \quad (116)$$

定义 pattern q 的总共切收益为

$$B_q = \sum_{r=1}^{T_q-1} g(i_r, o_r, i_{r+1}, o_{r+1}). \quad (117)$$

定义 pattern q 的实际轴向占用长度为

$$U_q = R_q - B_q. \quad (118)$$

定义 pattern q 的切换次数为

$$C_q = \sum_{r=1}^{T_q-1} h(i_r, i_{r+1}). \quad (119)$$

定义 pattern q 加工后的剩余长度为

$$W_q = L_q - U_q. \quad (120)$$

若 $W_q \geq 200$ ，则该剩余段可作为余料进入后续批次；若 $W_q < 200$ ，则视为废料。定义可入库标记为

$$\gamma_q = \begin{cases} 1, & W_q \geq 200, \\ 0, & W_q < 200. \end{cases} \quad (121)$$

对于任意 pattern p ，定义其可供后续调用的子 pattern 集合为

$$\mathcal{C}(p) = \{q \in Q^R \mid \text{par}(q) = p\}. \quad (122)$$

若 $q \in \mathcal{C}(p)$ ，则 pattern q 调用 pattern p 产生的余料。此时必须满足

$$t(q) > t(p), \quad (123)$$

且其材料长度由父 pattern 的剩余长度决定：

$$L_q = W_p. \quad (124)$$

目标函数

问题四采用四阶段字典序优化。

$$\sum_{q \in Q^N} L_q x_q. \quad (125)$$

库存余料来源于前序批次已购买母材的剩余部分，因此不再重复计入新标准母材长度。

$$\sum_{p \in Q: t(p) < 3} \gamma_p W_p x_p - \sum_{q \in Q^R} L_q x_q. \quad (126)$$

其中，第一项表示由第 1 批和第 2 批已选 pattern 产生、且长度不小于 200 mm 的可用余料总长度；第二项表示后续批次实际调用的余料总长度。该写法不需要预先枚举静态余料集合，从而避免了余料集合与决策变量之间的循环依赖。

$$\sum_{q \in Q} B_q x_q. \quad (127)$$

$$\sum_{q \in Q} C_q x_q. \quad (128)$$

因此，问题四的总体目标函数可统一表示为

$$\min_{\text{lex}} \left(F_1^{(4)}, F_2^{(4)}, -F_3^{(4)}, F_4^{(4)} \right). \quad (129)$$

约束条件

每一批次的工件需求必须单独满足：

$$\sum_{q \in Q_t} a_{iq} x_q = d_{ti}, \quad \forall t \in T, i \in I. \quad (130)$$

每个 pattern 必须满足材料容量约束。考虑共切后，pattern q 的实际轴向占用长度不得超过其对应材料长度：

$$U_q = R_q - B_q \leq L_q, \quad \forall q \in Q. \quad (131)$$

为避免一个工件左右两侧共切收益叠加超过其自身轴向占用长度，增加局部双侧共切重叠限制。对于任意 pattern q 中的内部位置 $r = 2, 3, \dots, T_q - 1$ ，应满足

$$g(i_{r-1}, o_{r-1}, i_r, o_r) + g(i_r, o_r, i_{r+1}, o_{r+1}) \leq l_{i_r}. \quad (132)$$

库存余料只能由被选中的上游 pattern 产生。对于任意 pattern p ，其所有子 pattern 对应的余料调

用次数不得超过 pattern p 产生的可用余料次数:

$$\sum_{q \in \mathcal{C}(p)} x_q \leq \gamma_p x_p, \quad \forall p \in Q, t(p) < 3. \quad (133)$$

若 pattern p 的剩余长度不足 200 mm, 则有 $\gamma_p = 0$, 由式 (143) 可知其不能产生可供后续调用的余料。若 pattern p 被使用多次, 则最多产生相同次数的同类余料, 因此其子 pattern 的调用次数也不能超过 x_p 。

余料只能流向后续批次, 不能被当前批次或更早批次调用:

$$t(q) > t(p), \quad \forall p \in Q, q \in \mathcal{C}(p). \quad (134)$$

子 pattern 的材料长度等于父 pattern 的剩余长度:

$$L_q = W_p, \quad \forall p \in Q, q \in \mathcal{C}(p). \quad (135)$$

变量取值约束为

$$x_q \in \mathbb{Z}_{\geq 0}, \quad \forall q \in Q. \quad (136)$$

由于库存余料的数量由上游 pattern 的选择次数决定, 若某一上游 pattern 被选择多次, 则会产生多段长度相同的余料, 因此余料 pattern 变量同样采用非负整数形式。余料不可重复使用的要求已经由库存流约束 (143) 保证。

由于每个 pattern 在生成阶段已经确定材料长度、工件顺序、放置朝向和相邻拼接方式, 因此主模型中不再需要额外引入位置排布变量和相邻关系线性化变量。这样可以显著降低问题四模型规模, 并保证余料调用满足批次先后关系。

网络流状态转移

为生成可行 pattern 集合 Q , 本文采用网络流状态转移方法。一个状态记为

$$\omega = (\mathbf{n}, i, o, U, B, C, \eta), \quad (137)$$

其中, $\mathbf{n} = (n_1, n_2, \dots, n_{|I|})$ 表示当前路径中各类工件数量, (i, o) 表示当前路径最后一个工件的类型与朝向, U 表示当前实际轴向占用长度, B 表示当前累计共切收益, C 表示当前累计切换次数, η 表示最后一个工件左侧已经产生的共切收益。

若当前状态最后一个工件为 (i, o) , 继续在其右侧接入工件 (j, p) , 则状态转移为

$$\mathbf{n}' = \mathbf{n} + \mathbf{e}_j, \quad (138)$$

$$U' = U + l_j - g(i, o, j, p), \quad (139)$$

$$B' = B + g(i, o, j, p), \quad (140)$$

$$C' = C + h(i, j), \quad (141)$$

$$\eta' = g(i, o, j, p). \quad (142)$$

上述转移需要满足容量限制：

$$U' \leq L_q. \quad (143)$$

同时，转移后各类工件数量不能超过该批次需求量：

$$n'_j \leq d_{tj}, \quad \forall j \in I. \quad (144)$$

为保证局部共切物理合理性，状态转移还需满足

$$\eta + g(i, o, j, p) \leq l_i. \quad (145)$$

对于初始状态，若选择第 i 类工件并采用朝向 o ，则

$$\mathbf{n} = \mathbf{e}_i, \quad U = l_i, \quad B = 0, \quad C = 0, \quad \eta = 0. \quad (146)$$

为控制状态数量，采用非支配状态删除规则。对于具有相同 $\mathbf{n}$ 、相同末端工件类型 i 和相同末端朝向 o 的两个状态 ω_1 与 ω_2 ，若满足

$$U_1 \leq U_2, \quad B_1 \geq B_2, \quad C_1 \leq C_2, \quad \eta_1 \leq \eta_2, \quad (147)$$

且至少一个不等式严格成立，则称状态 ω_1 支配状态 ω_2 ，被支配状态可删除。

候选 pattern 生成

为避免静态预设余料集合导致的循环依赖，本文采用分层生成方式构造候选 pattern 集合。

首先，以四种标准新母材为材料来源，分别针对第 1 批、第 2 批和第 3 批生成新母材 pattern，得到集合 Q^N 。然后，对每个可能产生可用余料的 pattern p ，若 $W_p \geq 200$ 且 $t(p) < 3$ ，则将其剩余长度 W_p 作为后续批次的候选材料长度，并在满足 $t(q) > t(p)$ 的条件下继续生成子 pattern。该过程至多跨越三个批次，因此候选 pattern 生成过程是有限的。

通过上述方式得到的余料 pattern 均带有明确父节点 $\text{par}(q)$ ，其材料长度由父 pattern 的剩余长度确定。因此，模型中不再需要预先设定未知余料集合，而是通过库存流约束 (143) 判断这些候选余料 pattern 是否真正可被使用。

5.4.2 模型汇总

为便于后续求解，现将问题四全局库存流 pattern 选择模型完整整理如下。

$$\min_{\text{lex}} \left(F_1^{(4)}, F_2^{(4)}, -F_3^{(4)}, F_4^{(4)} \right) \quad (148)$$

$$F_1^{(4)} = \sum_{q \in Q^N} L_q x_q \quad (149)$$

$$F_2^{(4)} = \sum_{p \in Q: t(p) < 3} \gamma_p W_p x_p - \sum_{q \in Q^R} L_q x_q \quad (150)$$